

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

ОСНОВИ НА WEB ПРОГРАМИРАЊЕ

- HTML5 -

Основни поими за HTML5

- **HTML5 е т.н. markup јазик**
  - Ја специфицира структурата и содржината на документи кои се прикажуваат во веб прелистувачи
- Креирање на HTML5 документи се врши со пишување на HTML5 markup текст во текстуален едитор и негово зачувување со .html или .htm екстензија
  - Notepad, TextEdit, vi, emacs, Visual Studio Code
- HTML документите се чуваат на веб сервер
- Клиентите (веб прелистувачите) испраќаат барање за одреден HTML документ до веб серверот
- Откако ќе го добијат, го прикажуваат на екран
  - Ги разбираат HTML таговите

Едноставен HTML5 пример

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Fig. 2.1: main.html -->
4  <!-- First HTML5 example. -->
5  <html>
6     <head>
7        <meta charset = "utf-8">
8        <title>Welcome</title>
9     </head>
10
11    <body>
12       <p>Welcome to HTML5!</p>
13    </body>
14 </html>
```

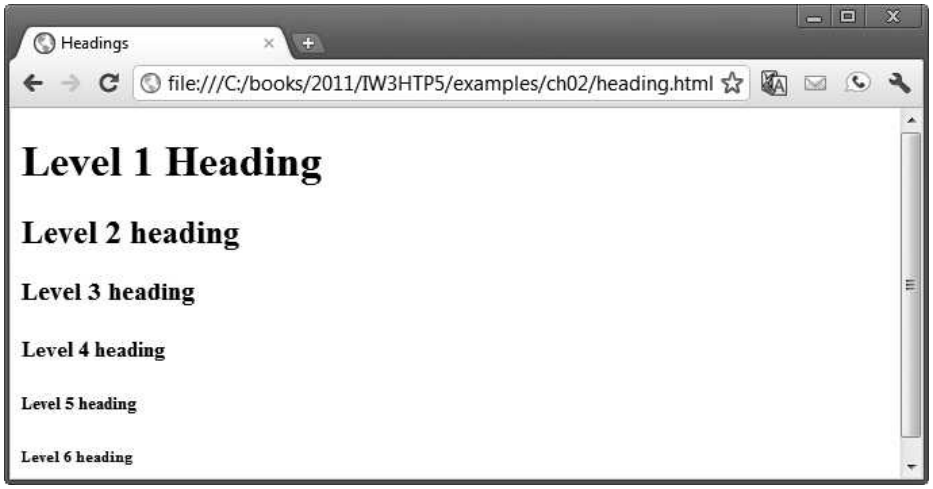
- DOCTYPE му кажува на веб пребарувачот дека станува збор за HTML документ
- <!-- --> коментари
- <head> … </head>
  - Информација за документот: знаковно множество, наслов, скрипти и форматирање
- <body> … </body>
  - Содржина која се прикажува во веб прелистувачот



HTML5 наслови (headings)

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Fig. 2.2: heading.html -->
4  <!-- Heading elements h1 through h6. -->
5  <html>
6     <head>
7        <meta charset = "utf-8">
8        <title>Headings</title>
9     </head>
10
11    <body>
12       <h1>Level 1 Heading</h1>
13       <h2>Level 2 heading</h2>
14       <h3>Level 3 heading</h3>
15       <h4>Level 4 heading</h4>
16       <h5>Level 5 heading</h5>
17       <h6>Level 6 heading</h6>
18    </body>
19 </html>
```

- Постојат 6 големини на наслови
  - <h1> … </h1> до <h6> … </h6>, во опаѓачки редослед
- Создаваат преглед за документот и се индексирани од страна на пребарувачите



HTML5 поврзувања (hyperlinks)

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Fig. 2.3: links.html -->
4  <!-- Linking to other web pages. -->
5  <html>
6     <head>
7        <meta charset = "utf-8">
8        <title>Links</title>
9     </head>
10
11    <body>
12       <h1>Here are my favorite sites:</h1>
13       <p><strong>Click a name to visit that site.</strong></p>
14
15       <!-- create four text hyperlinks -->
16       <p><a href = "http://www.facebook.com">Facebook</a></p>
17       <p><a href = "http://www.twitter.com">Twitter</a></p>
18       <p><a href = "http://www.foursquare.com">Foursquare</a></p>
19       <p><a href = "http://www.google.com">Google</a></p>
20    </body>
21 </html>
```

- Линковите се креираат со елементот <a> …
  - Атрибутот href ја одредува локацијата на бараниот ресурс: веб страна, датотека, e-mail адреса



HTML5 поврзувања - email

```
1   <!DOCTYPE html>
2
3   <!-- Fig. 2.4: contact.html -->
4   <!-- Linking to an e-mail address. -->
5   <html>
6      <head>
7         <meta charset = "utf-8">
8         <title>Contact Page</title>
9      </head>
10
11     <body>
12        <p>
13           To write to <a href = "mailto:deitel@deitel.com">
14           Deitel & Associates, Inc.</a>, click the link and your default
15           email client will open an email message and address it to us.
16        </p>
17     </body>
18  </html>
```



HTML5 слики (images)

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Fig. 2.6: picture.html -->
4  <!-- Including images in HTML5 files. -->
5  <html>
6     <head>
7        <meta charset = "utf-8">
8        <title>Images</title>
9     </head>
10
11    <body>
12       <p>
13          <img src = "cpphtp.png" width = "92" height = "120"
14             alt = "C++ How to Program book cover">
15          <img src = "jhtp.png" width = "92" height = "120"
16             alt = "Java How to Program book cover">
17       </p>
18    </body>
19 </html>
```



- <img>
  - Атрибутот src ја одредува локацијата на сликата
  - Ако веб пребарувачот не може да ја прикаже сликата, го прикажува текстот наведен во alt атрибутот
- Слики како линкови
  - вгнездени во <a> елементот:

```
<a href = "links.html">
<img src = "buttons/links.jpg"
width = "65"
height = "50" alt = "Links">
</a>
```

- Void елементи
  - Содржат само атрибути и не прават markup на текст

Користење слики како hyperlinks

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Fig. 2.7: nav.html -->
4  <!-- Images as link anchors. -->
5  <html>
6     <head>
7        <meta charset = "utf-8">
8        <title>Navigation Bar</title>
9     </head>
10
11    <body>
12       <p>
13          <a href = "links.html">
14             <img src = "buttons/links.jpg" width = "65"
15                height = "50" alt = "Links">
16          </a>
17
18          <a href = "list.html">
19             <img src = "buttons/list.jpg" width = "65"
20                height = "50" alt = "List of Features">
21          </a>
22
23          <a href = "contact.html">
24             <img src = "buttons/contact.jpg" width = "65"
25                height = "50" alt = "Contact Me">
26          </a>
27
28          <a href = "table1.html">
29             <img src = "buttons/table.jpg" width = "65"
30                height = "50" alt = "Tables Page">
31          </a>
32
33          <a href = "form.html">
34             <img src = "buttons/form.jpg" width = "65"
35                height = "50" alt = "Feedback Form">
36          </a>
37       </p>
38    </body>
39 </html>
```



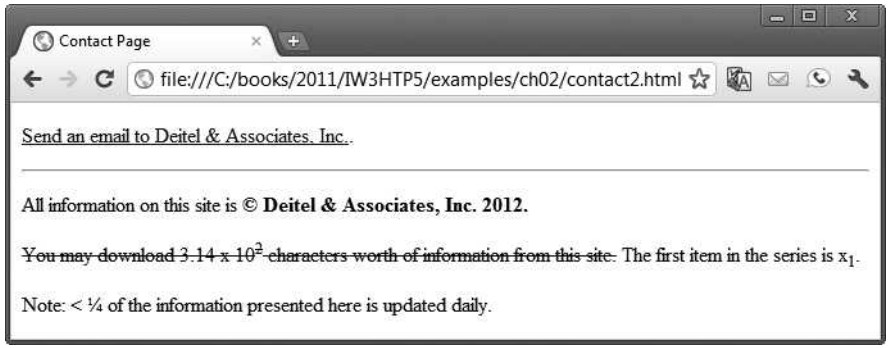
HTML5 специјални карактери (1/2)

- if x<10 then increment x by 1
  - Ќе јави грешка бидејќи карактерот (<) е резервиран за стартни и крајни тагови
- HTML5 нуди character entity references
- if x < 10 then increment x by 1

Symbol	Description	Character entity reference
HTML5 character entities		
&	ampersand	`&`
'	apostrophe	`'`
>	greater-than	`>`
<	less-than	`<`
"	quote	`"`
Other common character entities		
non-breaking space		` `
©	copyright	`©`
—	em dash	`—`
–	en dash	`–`
¼	fraction 1/4	`¼`
½	fraction 1/2	`½`
¾	fraction 3/4	`¾`
…	horizontal ellipsis	`…`
®	registered trademark	`®`
§	section	`§`
™	trademark	`™`

HTML5 специјални карактери (2/2)

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Fig. 2.9: contact2.html -->
4  <!-- Inserting special characters. -->
5  <html>
6     <head>
7        <meta charset = "utf-8">
8        <title>Contact Page</title>
9     </head>
10
11    <body>
12       <p>
13          <a href = "mailto:deitel@deitel.com">Send an email to
14          Deitel &amp; Associates, Inc.</a>.
15       </p>
16
17       <hr> <!-- inserts a horizontal rule -->
18
19       <!-- special characters are entered -->
20       <!-- using the form &code; -->
21       <p>All information on this site is <strong>&copy;
22          Deitel & Associates, Inc. 2012.</strong> </p>
23
24       <!-- to strike through text use <del> element -->
25       <!-- to subscript text use <sub> element -->
26       <!-- to superscript text use <sup> element -->
27       <!-- these elements are nested inside other elements -->
28       <p><del>You may download 3.14 x 10<sup>2</sup>
29          characters worth of information from this site.</del>
30          The first item in the series is x<sub>1</sub>.</p>
31       <p>Note: &lt; &frac14; of the information
32          presented here is updated daily.</p>
33    </body>
34 </html>
```

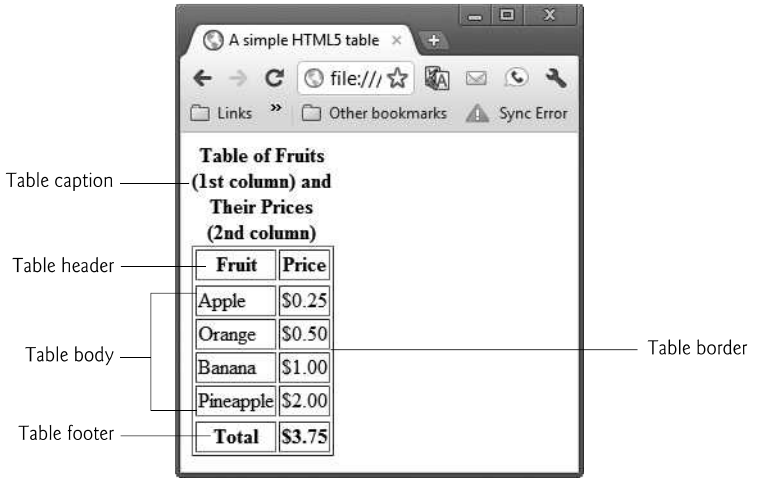


HTML5 листи и табели

- …
  - Неподредена листа
- …
  - Подредена листа
- …
  - Член на листа

links2.html
list.html
table2.html

- <table> … </table>
  - Атрибути: border, summary
- <caption> наслов на табелата
- <thead> прв дел од табелата
- <tbody> тело на табелата
- <tfoot> последен дел од табелата
- <tr> редица
- <th> заглавие
- <td> податочна ќелија



HTML5 форми (1/3)

- HTML5 обезбедува механизам наречен форма за собирање податоци од корисник
- Податоците кои корисник ги внесува на веб страна се праќаат до веб сервер кој нуди пристап до ресурсите на сајтот
  - Ресурсите може да се сместени или на истата машина како веб серверот или на машина до која веб серверот може да пристапи преку Интернет
- <form>
  - Атрибут <method> за специфицирање како податоците од формата се испраќаат до веб серверот
    - method = “post” - ги прилепува податоците кон барањето, кое го содржи протоколот HTTP и URL адресата на бараниот ресурс (транспарентно за корисникот)
    - method = “get” – податоците од формата директно со прилепуваат кон URL на скриптата и се видливи во Address полето на веб прелистувачот
  - Атрибут <action> го специфицира URL на скрипта на веб серверот која ќе биде повикана за процесирање на податоците од формата
- <input> е елемент за спецификација на податоците кои и се предаваат на скриптата што ја процесира формата (т.н. form handler)
  - Атрибут <type>
- Визуелни (копчиња, интерактивни GUI елементи) и невизуелни компоненти (hidden input)
- Input елементи <text>, <submit>, <reset>

HTML5 форми (2/3)

```
<!DOCTYPE html>

<!-- Fig. 2.14: form.html -->
<!-- Form with a text field and hidden fields. -->
<html>
   <head>
      <meta charset = "utf-8">
      <title>Forms</title>
   </head>

   <body>
      <h1>Feedback Form</h1>

      <p>Please fill out this form to help
         us improve our site.</p>

      <!-- this tag starts the the form, gives the -->
      <!-- method of sending information and the -->
      <!-- location of the form-processing script -->
      <form method = "post" action = "http://www.deitel.com">
         <!-- hidden inputs contain non-visual -->
         <!-- information that will also be submitted -->
         <input type = "hidden" name = "recipient"
            value = "deitel@deitel.com">
         <input type = "hidden" name = "subject"
            value = "Feedback Form">
         <input type = "hidden" name = "redirect"
            value = "main.html">

         <!-- <input type = "text"> inserts a text field -->
         <p><label>Name:
               <input name = "name" type = "text" size = "25"
                  maxlength = "30">
            </label></p>

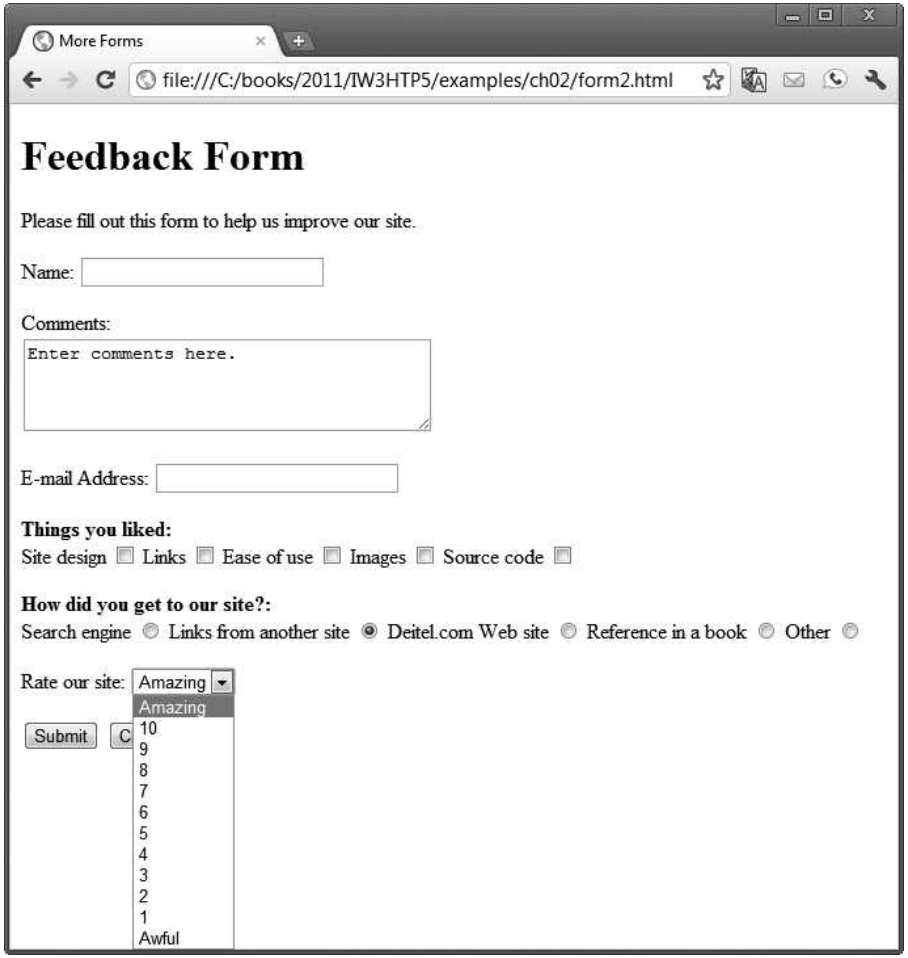
         <p>
            <!-- input types "submit" and "reset" insert -->
            <!-- buttons for submitting and clearing the -->
            <!-- form's contents, respectively -->
            <input type = "submit" value = "Submit">
            <input type = "reset" value = "Clear">
         </p>
      </form>
   </body>
</html>
```



HTML5 форми (3/3)

- Дополнителни form елементи
  - <textarea> за вметнување текстуален дел со повеќе линии во една форма
    - Атрибути rows и cols (број на карактери по линија)
  - <password> за вметнување сензитивни информации маскирани со *
  - <checkbox>
  - <radio>
  - <select>

form2.html



HTML5 внатрешно поврзување и meta елементи

- Промена на локација во рамки на еден документ
  - href атрибутот го содржи id атрибутот на тагот до кој сакаме да се позиционираме, предводен со #
  - Може да се позиционираме на определена локација во друг документ: href = "*filename*.html#*id*"

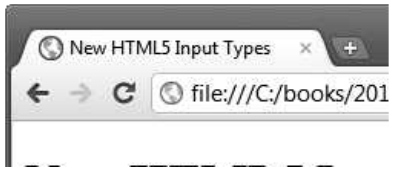
internal.html

- Meta елементите ја специфицираат информацијата за страната која понатаму се чита од страна на веб пребарувачите
- Meta елементите се еден начин за оптимизација при пребарување (SEO) – процес со кој го зголемуваме пронаоѓањето и рангирањето на веб страната од страна на веб пребарувачите
- Meta елементите вклучуваат име - name (тип на meta елементот) и содржина - content (информација која ја користат веб пребарувачите и ја споредуваат со она што е пребарано)
  - Meta елементите не се видливи и се вклучуваат во head делот

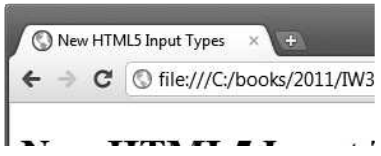
meta.html

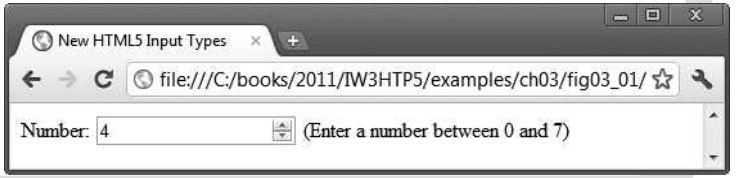
HTML5 нови input елементи (1/2)

- color – или хексадецимален код или палета на бои
- Атрибут autofocus – може да се искористи само на еден input елемент во форма, дава фокус на тој елемент
- Самовалидирање на клиентска страна
  - Атрибут formnovalidate
- date – yyyy-mm-dd
- datetime
- datetime-local
- email – една или повеќе (атрибут multiple)
- Атрибут placeholder – типично сив текст (само за text, search, url, tel, email, password)
- Атрибут required
- month – yyyy-mm
- number – атрибути min, max, step





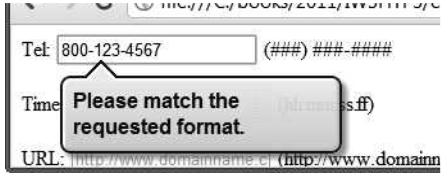


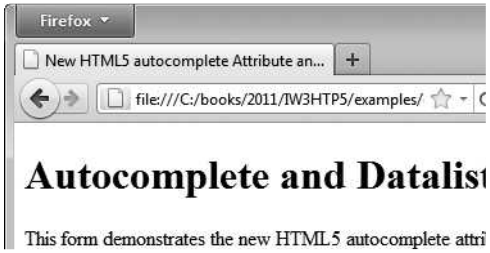


HTML5 нови input елементи (2/2)

- range
- search
- tel – не е самовалидирачки, атрибут pattern
- time
- url
- week
- input елемент, атрибут autocomplete
- datalist елемент – влезни опции за text input елемент







HTML5 page-structure елементи (1/3)

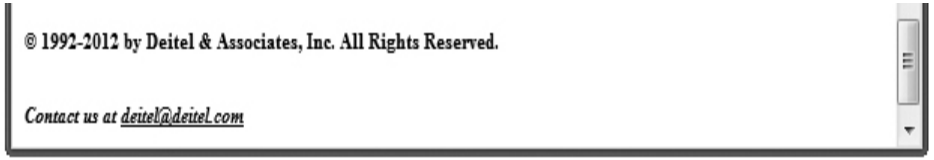

```
<header> <!-- header element creates a header for the page -->
   <img src = "deitellogo.png" alt = "Deitel logo" />
   <h1>Welcome to the Deitel Buzz Online<h1>

   <!-- time element inserts a date and/or time -->
   <time>2012-01-17</time>

</header>
```




```
<footer>
   <!-- wbr element indicates the appropriate place to break a -->
   <!-- word when the text wraps -->
   <h6>&copy; 1992-2012 by Deitel & Associ<wbr>ates, Inc.
     All Rights Reserved.<h6>
   <!-- address element represents contact information for a -->
   <!-- document or the nearest body element or article -->
   <address>
     Contact us at <a href = "mailto:deitel@deitel.com">
     deitel@deitel.com</a>
   </address>
</footer>
```



HTML5 page-structure елементи (2/3)


```
<section id = "2"> <!-- Begin section 2 -->
  <h2>How to Program Series Books</h2>
  <h3><em>Java How to Program, 9/e</em></h3>

  <figure> <!-- figure element describes the image -->
    <img src = "jhtp.jpg" alt = "Java How to Program, 9/e" />

    <!-- figurecaption element inserts a figure caption -->
    <figcaption><em>Java How to Program, 9/e</em>
      cover.</figcaption>
  </figure>
```

How to Program Series Books

Java How to Program, 9/e



Java How to Program, 9/e cover.

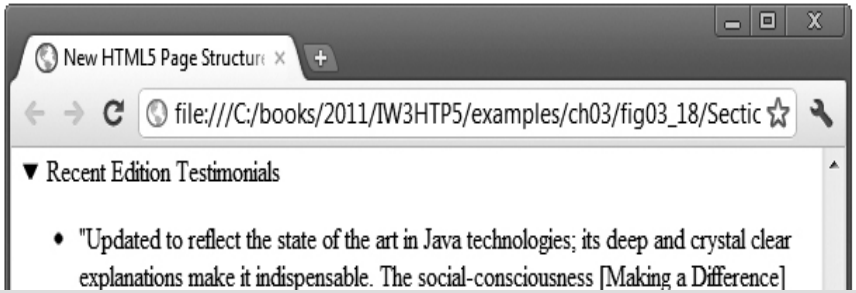
HTML5 page-structure елементи (3/3)


```
<!--article element represents content from another source -->
<article>
  <header>
    <h5>From
      <em>
        <a href = "http://www.deitel.com/books/jhtp9/">
        Java How to program, 9/e: </a>
      </em>
    </h5>
  </header>
```

```
<details>
  <summary>Recent Edition Testimonials</summary>
  <ul>
    <li>"Updated to reflect the state of the
      art in Java technologies; its deep and
      crystal clear explanations make it
      indispensable. The social-consciousness
```



From *Java How to program, 9/e:*



Домашна задача #1

- Да се изработи едноставна HTML страница која прикажува **контролен панел за паметен дом**
  - Домот има 4 дела (спална, дневна, кујна, градина)
  - Во секој дел од домот има најмалку по 3 сензори (по слободен избор)
    - Секој податок од сензор да се прикажува со различен тип на html елемент
  - За секој сензор да има 2 статусни параметри (вклучен/исклучен, ниво на батерија)
  - Да се генерираат правила доколку параметар е надвор од вредносна зона
    - На пр. 20 < temp < 24 во дневна е во ред, надвор од тоа не е
    - Нотификации со помош на details/summary
  - Навигациско мени, дел за соба/сензор, дел за нотификации ...
- Да се постави html документот на github до 15.10.2026, 23:59